Informatieboek voor natuurwetenschappen

BiNaS

HAVO | VWO

Zesde editie

Door het CvE toegestaan bij de centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde.

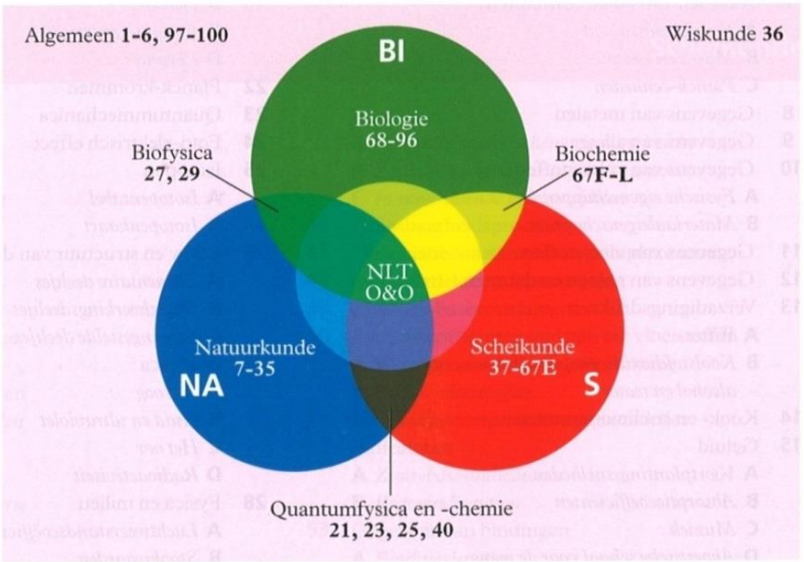
Noordhoff Uitgevers

NVON
nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen

voorwoord

Voor u ligt de zesde druk van *Binas*, een informatieboek voor onderwijs in de natuurwetenschappen. Deze uitgave kan gebruikt worden in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen, natuur, leven en technologie en onderzoeken en ontwerpen. Het gebruik is vanaf 2015 voor havo en vanaf 2016 voor vwo toegestaan bij centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie havo en vwo.

Bij de herziening is de opzet van de vijfde druk zo weinig mogelijk aangetast. De indeling en nummering van de tabellen is zo veel mogelijk gehandhaafd. In overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap en met de actuele eindexamenprogramma's zijn (gedeelten van) tabellen vervallen of toegevoegd. Daarnaast heeft de redactie tot uitdrukking willen brengen dat de natuurwetenschappelijke monovakken zich steeds meer in samenhang ontwikkelen en onderwezen worden. In onderstaand venndiagram ziet u welke tabellen in monovakken, dan wel in overlapgebieden thuishoren. De basiskleuren blauw, rood en groen zijn bij de tabellen nog steeds voor de monovakken natuurkunde, scheikunde en biologie gehanteerd. Bij tabellen in de overlap komt het venndiagram in miniatuur terug.



De redactie van de zesde druk heeft haar werk gebaseerd op eerdere uitgaven van *Binas*, die tot stand zijn gebracht door drs. J.H.M. Beerens, drs. G.A.M. Hafkenscheid, drs. A.I. Jansen, A. de Lange, drs. C.W. Stam, drs. W. Kranendonk, drs. F.J. van der Puijl, drs. J.L. Sikkema, drs. P.A.M. de Groot, drs. J.J. Westra, drs. I.M. Wevers-Prijs en dr. M.J. Vogelezang. Spèciale dank gaat uit naar drs. J.B. Broens, die aan de 2e tot en met 5e druk heeft meegewerkt en naar dr. G. Verkerk, die de redactiecommissie van de 1e tot en met de 5e druk heeft voorgezeten.

Op de website van *Binas* www.binas.noordhoff.nl treft u meer informatie aan waaronder een omnummertabel ten opzichte van de 5e druk.
Via deze website kunt u ook opmerkingen omtrent deze uitgave naar de redactiecommissie sturen.

De redactiecommissie

Inhoud

Algemeen

1 Grieks alfabet
2 Vermenigvuldigingsfactoren
3 SI, Internationaal stelsel van eenheden
  A *Basisgrootheden, aanvullende grootheden en hun eenheden*
  B *Definities*
4 Grootheden en eenheden in het SI (a.. h.. s..)
5 Eenheden
6 Machten van tien
  A *Massa*
  B *Tijd*
  C *Temperatuur*
  D *Energie*

Natuurkunde

7 Waarden van enige constanten
  A *Natuurconstanten*
  B *Massa en energie*
  C *Planck-eenheden*
8 Gegevens van metalen
9 Gegevens van alliages
10 Gegevens van vaste stoffen
  A *Fysische eigenschappen*
  B *Materiaaleigenschappen*
11 Gegevens van vloeistoffen
12 Gegevens van gassen en dampen
13 Verzadigingsdrukken
  A *Water*
  B *Koolstofdioxide, propaan, butaan, ether, alcohol en water*
14 Kook- en sublimatiepunten
15 Geluid
  A *Voortplantingssnelheden*
  B *Absorptiecoëfficiënten*
  C *Muziek*
  D *Akoestische schaal voor de mens*
16 Elektriciteit en magnetisme
  A *Relatieve diëlektrische constanten*
  B *Soorten magnetisme*
  C *Halfgeleiders en supergeleiders*
  D *Thermo-elektriciteit*
17 Elektrotechniek
  A *Kleurcodes*
  B *Elektrotechnische symbolen*
  C *Digitale schakelingen*
18 Brekingsindices
19 Elektromagnetisch spectrum
  A *Zichtbaar licht*
  B *Algemeen overzicht*
20 Spectraalplaat
21 Atoomfysica
  A *Waterstof*
  B *Helium*
  C *Ionisatie-energieën*
  D *Plasma's*
22 Planck-krommen
23 Quantummechanica
24 Foto-elektrisch effect
25 Isotopen
  A *Isotopentabel (1 14 38 56 82 91)*
  B *Isotopenkaart* **Totaal**
26 Bouw en structuur van de materie
  A *Elementaire deeltjes*
  B *Wisselwerkingsdeeltjes*
  C *Samengestelde deeltjes*
27 Biofysica
  A *Het oog*
  B *Huid en ultraviolet*
  C *Het oor*
  D *Radioactiviteit*
28 Fysica en milieu
  A *Luchtweerstandscoëfficiënten*
  B *Stookwaarden*
  C *Lichtabsorptie in water*
  D *Gebruikelijke U-waarden van bouwelementen*
  E *Warmtegeleidingscoëfficiënten van bouw- en isolatiematerialen*
  F *Halveringsdikten*
29 Medische beeldvorming
30 De aarde
  A *Schaal van aardbevingen*
  B *Gravitatieversnelling*
  C *Schaal van windsnelheden*
  D *Symbolen weerkunde*
  E *Absorptie van elektromagnetische straling in de atmosfeer*
  F *De atmosfeer van de aarde*
31 Zonnestelsel

32 Gegevens van sterren
- **A** *Sterrenkaart*
- **B** *Sterren*
- **C** *De zon*
- **D** *De melkweg*
- **E** *De lokale groep*
- **F** *Andere clusters van sterrenstelsels*
- **G** *Exoplaneten*
- **H** *De oerknal*

33 Hertzsprung-Russell-diagram
34 Samenstelling
35 Natuurkundeformules
- **A** *Mechanica*
- **B** *Trillingen, golven en optica*
- **C** *Vloeistoffen, gassen en warmteleer*
- **D** *Elektriciteit en magnetisme*
- **E** *Overige onderwerpen*

Wiskunde

36 Wiskundeformules:
- **A** *Verbanden*
- **B** *Lengte, oppervlakte en inhoud*
- **C** *Vierkantsvergelijking*
- **D** *Machten en logaritmen*
- **E** *Cirkel, ellips, hyperbool en parabool*
- **F** *Differentiëren en integreren*
- **G** *Goniometrie*
- **H** *Rijen en reeksen*
- **I** *Wiskundige notaties*

Scheikunde

37 Scheikundeformules
- **A** *Reactiesnelheid*
- **B** *Chemisch evenwicht*
- **C** *Thermodynamica*
- **D** *Elektrochemie*
- **E** *Spectrometrie*
- **F** *Chromatografie*
- **G** *Gehalteaanduidingen*
- **H** *Groene chemie*

38 Scheikundige symbolen
- **A** *Symbolen en eenheden*
- **B** *Industriële chemie*

39 Spectrometrie
- **A** *UV-VIS-spectrometrie*
- **B** *NMR-spectrometrie*
- **C** *IR-spectrometrie*
- **D** *Massaspectrometrie*

40 Elementen
- **A** *Gegevens (a-f g-p p-v w-z)*
- **B** *Ontdekking, herkomst naam en natuurlijk voorkomen (a-h h-r r-z)*

41 Molaire iongeleidbaarheden
42 Smelt- en kookpunten
- **A** *Anorganische verbindingen*
- **B** *Organische verbindingen*

43 Dichtheden en molariteiten
- **A** *Veel gebruikte oplossingen*
- **B** *Handelsoplossingen*

44 Oplosbaarheid van gassen
- **A** *Gassen in water*
- **B** *Zuurstof in chloride houdend water*

45 Oplosbaarheid van vaste stoffen en vloeistoffen
- **A** *Zouten in water: schematisch overzicht*
- **B** *Zouten in water: kwantitatieve gegevens*
- **C** *In verschillende oplosmiddelen*

46 Oplosbaarheidsproducten
47 Dissociatieconstanten van complexe ionen
48 Standaardelektrodepotentialen
49 Zuur- en baseconstanten
50 Ionisatieconstanten van zuivere vloeistoffen
- **A** *Water bij verschillende temperaturen*
- **B** *Andere vloeistoffen*

51 Evenwichtsconstanten van gasreacties
52 Indicatoren
- **A** *Zuur-base-indicatoren*
- **B** *Redoxindicatoren*

53 Gegevens van bindingen
- **A** *Bindingslengten*
- **B** *Bindingshoeken*

54 Reactiemechanismen
- **A** *Nucleofiele substitutie volgens S_N2*
- **B** *Nucleofiele substitutie volgens S_N1*
- **C** *Elektrofiele aromatische substitutie S_EAr*
- **D** *Eliminatiereactie volgens E2*
- **E** *Eliminatiereactie volgens E1*
- **F** *Elektrofiele additie*

55 Dipoolmomenten
- **A** *Anorganische stoffen*
- **B** *Organische stoffen*

56 Verbrandingswarmten
57 Vormingswarmten
- **A** *Anorganische stoffen*
- **B** *Organische stoffen*

58 Bindingsenergieën

59 Sublimatie- en verdampingswarmten
A *Vaste stoffen*
B *Vloeistoffen*
60 Roosterenergieën
61 Hydratatie-energieën
62 Ionisatie-energieën en elektronenaffiniteiten
A *Ionisatie-energieën*
B *Elektronenaffiniteiten*
63 Absolute entropieën
A *Elementen*
B *Anorganische stoffen*
C *Organische stoffen*
64 Chemie en milieu
A *Gemiddelde samenstelling van onvervuild zeewater*
B *Verbranding in lucht*
65 Eigenschappen van chemicaliën
A *Vlamkleuringen*
B *Kleuren van chemicaliën*
66 Naamgeving chemische stoffen
A *Triviale namen (a-g g-p p-z)*
B *Enkele formules en hun namen*
C *Numerieke voorvoegsels*
D *Enkele regels voor de systematische naamgeving van organische verbindingen*
E *Macromoleculaire materialen en ISO-code*
F *Nomenclatuur bij copolymeren*
67 Structuurformules en structuren
A *Macromoleculaire materialen*
B *Nieuwe materialen*
C *Hardheidsschaal van Mohs*
D *Kristalstructuren*
E *Allotropie bij koolstof*

Biologie

67 Structuurformules en structuren
F *Sachariden, koolhydraten*
G *Vetten, vetzuren en fosfolipiden*
H *Aminozuren en eiwitten*
I *Heem, fotopigmenten*
J *Ureum*
K *Hormonen van de mens*
L *Transmitters en dragers*
68 Dissimilatie
A *Overzicht dissimilatie van glucose*
B *Glycolyse en gisting*
C *Citroenzuurcyclus*
D *Oxidatieve fosforylering, ademhalingsketen*
E *Dissimilatie van eiwitten, koolhydraten, vetten*
69 Fotosynthese
A *Overzicht fotosynthese, koolstofassimilatie*
B *Lichtreactie*
C *Donkerreactie, calvincyclus*
D Chemosynthese
70 Chromosomen van de mens
A *Structuur van een chromosoom*
B *Karyogram*
C *Bandenpatroon*
D *Genlocaties*
71 DNA/RNA
A *Nucleïnebasen, structuurformules*
B *Basenkoppels*
C *Bouw van DNA en RNA*
D *Schema replicatie*
E *Transcriptie en translatie*
F *Schema regeling transcriptie*
G *Genetische code*
H *Introns en exons*
I *DNA-reparatie*
J *Schema translatie, eiwitsynthese*
K *RNA*
L *Apoptose*
M *DNA-techniek*
72 Absorptiespectra van enkele fotopigmenten
73 Papierchromatografie met bladpigmenten
74 pH-traject van enkele lichaamsvloeistoffen
75 Osmotische waarden
76 Celdeling
A *Celcyclus*
B *Mitose en meiose*
77 Virussen
A *Enkele virusvormen*
B *Indeling van virussen bij dieren naar type nucleïnezuur*
C *Cyclus HIV-virus*
D *Cyclus DNA-virus*
78 De vier rijken
79 Cellen
A *Bacteriecel*
B *Plantaardige cel*
C *Dierlijke cel*
D *Enkele organellen van de cel*
80 Dierlijke weefsels
A *Stamcellen*
B *Dekweefsel*
C *Steunweefsel*
D *Bindweefsel*
E *Spierweefsel*
81 Plantaardige weefsels
A *Dekweefsel*
B *Deelweefsel*
C *Parenchym*
D *Steunweefsel*
E *Transportweefsel*
82 Voeding en spijsvertering
A *Vitaminen*
B *E-nummers*
C *Spijsverteringsorganen*
D *Leverlobje*

E *Spijsverteringsenzymen*
F *Samenstelling spijsverteringsappen*
G *Vertering*

83 Ademhaling
A *Longen*
B *Respirogram*
C *Samenstelling gassen in lucht en bloed*
D *Zuurstofverzadigingsdiagrammen*
E *Transport van gassen in het bloed*

84 Bloed en bloedsomloop
A *Bloedsomloop volwassene*
B *Bloedsomloop foetus*
C *Hart en bloedvaten*
D *Werking van het hart*
E *Bloeddruk*
F *Bloedverdeling over de organen*
G *Vorming weefselvloeistof*
H *Samenstelling van bloed*
I *Bloedcellen: vorming*
J *Afweer*
K *Antistoffen*
L *Immuniteit*
M *Allergische reacties*
N *Lymfevaten en lymfoïde organen*
O *Bloedstolling*

85 Uitscheiding
A *Nieren*
B *Samenstelling bloedplasma en urine*
C *Concentratieveranderingen in een niereenheid, nefron*
D *Osmoregulatie*

86 Voortplanting
A *Geslachtsorganen man*
B *Geslachtsorganen vrouw*
C *Menstruatiecyclus*
D *Oögenese en spermatogenese*
E *Bevruchting en ontwikkeling*

87 Zintuigen
A *Huid*
B *Warmteregulatie*
C *Oog*
D *Gehoor en evenwicht*

88 Zenuwstelsel
A *Zenuwcellen*
B *Indelingen zenuwstelsel*
C *Anatomie van de hersenen*
D *lonenverdeling bij rustpotentiaal*
E *Werking kalium-natriumpomp*
F *Uitwisseling K^+ en Na^+ door celmembraan bij actiepotentiaal*
G *Bouw en werking synaps*
H *Aanmaak en afbraak van acetylcholine*
I *Neurotransmitters*
J *Schema van het ruggenmerg*
K *Kniepeesreflex*
L *Autonoom zenuwstelsel*

89 Hormoonstelsel
A *Hormonen van de mens*
B *Werkingsmechanismen van hormonen in cellen*
C *Hormonen en hun terugkoppeling*

90 Beweging en coördinatie
A *Energiebronnen van een spier bij lichte training*
B *Langzame en snelle spiervezels*
C *Motorische eenheden van een dwarsgestreepte spier*
D *Skelet*

91 De anatomie van de plant en haar voeding
A *Blad*
B *Wortel*
C *Stengel*
D *Plantenvoedingsstoffen, nutriënten*

92 Systematiek
A *Afstamming*
B *Diversiteit*

93 Ecologie
A *Energiestroom*
B *Ecosysteem*
C *Eilandtheorie van McArthur en Wilson*
D *Populaties*
E *Stabiliteit en verandering*
F *Koolstofkringloop*
G *Stikstofkringloop*

94 Evolutie
A *Geologische tijdrekening*
B *Mens en mensachtigen*
C *Endosymbiosetheorie van Margulis*
D *Antibiotica*
E *Prionen*

95 ADI-waarden
A *Contaminanten*
B *Additieven*

96 Gegevens van een aantal diersoorten

Algemeen

97 Veiligheid en milieu
A *Gevaarlijke chemicaliën(a.. b.. h.. o..)*
B *Gevarenklassen in GHS*
C *Waarschuwingsborden*
D *Recycleersymbolen*
E *Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen*
F *Groene chemie*

98 Molaire massa's van veel gebruikte stoffen
99 Periodiek systeem der elementen **Totaal**
100 Afstandschaal in de natuurwetenschappen
REGISTER
A - Bl Bl - DN Do - E F - Ha
Ha - LD Le - Mo Mu - Pi Pi - Sc
Sc - St St - Vi Vi - Z

1 Grieks alfabet

naam	*groot*	*klein*
alfa	A	α
bèta	B	β
gamma	Γ	γ
delta	Δ	δ
epsilon	E	ε
zeta	Z	·ζ
eta	H	η
theta	Θ	ϑ, θ

naam	*groot*	*klein*
iota	I	ι
kappa	K	κ
labda	Λ	λ
mu	M	μ
nu	N	ν
xi	Ξ	ξ
omikron	O	ο
pi	Π	π

naam	*groot*	*klein*
rho	P	ρ
sigma	Σ	σ, ς
tau	T	τ
upsilon	Y	υ
fi	Φ	φ
chi	X	χ
psi	Ψ	ψ
omega	Ω	ω

2 Vermenigvuldigingsfactoren

factor	*naam*	*symbool*	*Nederlandse naam*
10^{1}	deca	da	tien
10^{2}	hecto	h	honderd
10^{3}	kilo	k	duizend
10^{6}	mega	M	miljoen
10^{9}	giga	G	miljard
10^{12}	tera	T	biljoen ▸
10^{15}	peta	P	biljard
10^{18}	exa	E	triljoen ▸
10^{21}	zetta	Z	triljard
10^{24}	yotta	Y	quadriljoen ▸

factor	*naam*	*symbool*	*Nederlandse naam*
10^{-1}	deci	d	tiende
10^{-2}	centi	c	honderdste
10^{-3}	milli	m	duizendste
10^{-6}	micro	μ	miljoenste
10^{-9}	nano	n	miljardste
10^{-12}	pico	p	biljoenste ▸
10^{-15}	femto	f	biljardste
10^{-18}	atto	a	triljoenste ▸
10^{-21}	zepto	z	triljardste
10^{-24}	yocto	y	quadriljoenste ▸

▸ In Amerikaanse literatuur betekent het woord 'billion' 10^{9}, 'trillion' 10^{12}, 'quadrillion' 10^{15} enz.

3 SI, Internationaal stelsel van eenheden

A Basisgrootheden, aanvullende grootheden en hun eenheden

	grootheid	*eenheid*	*symbool*
l	lengte	meter	m
m	massa	kilogram	kg
t	tijd	seconde	s
I	stroomsterkte	ampère	A
T	temperatuur	kelvin	K
I	lichtsterkte	candela	cd
n	hoeveelheid stof	mol	mol
α	vlakke hoek	radiaal	rad
Ω	ruimtehoek	steradiaal	sr

m

De meter is de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van $\frac{1}{299792458}$ seconde (17e CGPM-1983, Rés. 1).

kg

Het kilogram is de eenheid van massa; het is gelijk aan de massa van het internationale prototype van het kilogram (1e CGPM-1889).

s

De seconde is de tijdsduur van 9192631770 perioden van de straling ontstaan bij de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium-133 (13e CGPM-1967, Rés. 1).

A

De ampère is de constante stroom die, indien hij in stand wordt gehouden in twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, die geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders een kracht veroorzaakt gelijk aan $2 \cdot 10^{-7}$ newton voor iedere meter lengte (9e CGPM-1948).

K

De kelvin, eenheid van thermodynamische temperatuur, is het $\frac{1}{273,16}$e deel van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water (13e CGPM-1967, Rés. 4).

cd

De candela is de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die monochromatische straling met een frequentie van $540 \cdot 10^{12}$ hertz uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting $\frac{1}{683}$ watt per steradiaal is (16e CGPM-1979, Rés. 3).

mol

De mol is de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof-12 (14e CGPM-1971, Rés. 3).
Bij gebruikmaking van de mol moeten de elementaire entiteiten worden gespecificeerd; deze kunnen atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van dergelijke deeltjes zijn.

rad

De radiaal is de hoek tussen twee stralen van een cirkel die op de omtrek een boog afsnijden waarvan de lengte gelijk is aan de straal.

sr

De steradiaal is de ruimtehoek die, wanneer zijn top samenvalt met het middelpunt van een bol, op die bol een oppervlakte uitsnijdt gelijk aan die van een vierkant met de straal van die bol als zijde.

grootheid	*symbool*	*eenheid*	*symbool*
aantal neutronen (in de kern)	N	–	–
aantal nucleonen	A	–	–
aantal protonen (in de kern)	Z	–	–
aantal windingen (spoel)	N	–	–
activiteit (radioactiviteit)	A	becquerel	$\mathrm{Bq} = \mathrm{s^{-1}}$
afstand	$l, a, b, \ldots$	meter	m
amplitudo	A, r	meter	m
atoommassa	A	atomaire massa-eenheid	u
arbeid	W	joule	$\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$
beeldafstand	b	meter	m
beeldgrootte	$B, \mathrm{BB'}$	meter	m
brandpuntsafstand	f	meter	m
brekingsindex	n	–	–
bronspanning	U_{bron}	volt	$\mathrm{V} = \mathrm{J\,C^{-1}}$
capaciteit	C	farad	$\mathrm{F} = \mathrm{CV^{-1}}$
compressiemodulus	K	newton per vierkante meter	$\mathrm{N\,m^{-2}}$
concentratie	c	mol per kubieke meter	$\mathrm{mol\,m^{-3}}$
debiet, volumestroom	Q	kubieke meter per seconde	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$
dempingscoëfficiënt	δ	per meter	$\mathrm{m^{-1}}$
diameter	d	meter	m
dichtheid	ρ	kilogram per kubieke meter	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$
diëlektrische constante (permittiviteit)	ε	farad per meter	$\mathrm{F\,m^{-1}}$
doorsnede	A	vierkante meter	$\mathrm{m^2}$
dosis geabsorbeerde ioniserende straling	D	gray	$\mathrm{Gy} = \mathrm{J\,kg^{-1}}$
dosisequivalent, dosislimiet	H	sievert	$\mathrm{Sv} = \mathrm{J\,kg^{-1}}$
dosisequivalenttempo	$\dot{H}$	sievert per seconde	$\mathrm{Sv\,s^{-1}}$
dosistempo	$\dot{D}$	gray per seconde	$\mathrm{Gy\,s^{-1}}$
draaistoot	D	newton meter seconde	$\mathrm{N\,m\,s}$
druk	p	pascal	$\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$
elasticiteitsmodulus	E	newton per vierkante meter	$\mathrm{N\,m^{-2}}$
elektrisch dipoolmoment	p	coulomb meter	$\mathrm{C\,m}$
elektrische lading	q, Q	coulomb	$\mathrm{C} = \mathrm{A\,s}$
elektrische potentiaal	V	volt	$\mathrm{V} = \mathrm{J\,C^{-1}}$
elektrische spanning	$U, \Delta V$	volt	$\mathrm{V} = \mathrm{J\,C^{-1}}$
elektrische stroomsterkte	I	ampère	$\mathrm{A} = \mathrm{C\,s^{-1}}$
elektrische veldsterkte	$E, \mathcal{E}$	newton per coulomb	$\mathrm{N\,C^{-1}} = \mathrm{V\,m^{-1}}$
elektrochemisch equivalent	A	kilogram per coulomb	$\mathrm{kg\,C^{-1}} = \mathrm{kg\,A^{-1}\,s^{-1}}$
energie	E	joule	$\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$
enthalpie	H	joule	$\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$
entropie	S	joule per kelvin	$\mathrm{J\,K^{-1}}$
fase	φ	–	–
frequentie	f, ν	hertz	$\mathrm{Hz} = \mathrm{s^{-1}}$
geleiding, geleidbaarheid (elektrisch)	G	siemens	$\mathrm{S} = \Omega^{-1}$
geluiddrukniveau	L_p	(deci)bel	(d)B
geluidintensiteitsniveau	L_I	(deci)bel	(d)B
gewicht	G, F_{gew}	newton	N
golflengte	λ	meter	m
gravitatieversnelling	g	meter per secondekwadraat	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
grenshoek	g	graad	°
halveringsdikte	$d_{1/2}$	meter	m
halveringstijd	$t_{1/2}, \tau$	seconde	s
hoek (ruimte-)	Ω	steradiaal	sr
hoek (vlakke)	$\alpha, \beta, \ldots, \varphi, \ldots$	radiaal, graad	rad
hoeksnelheid	ω	radiaal per seconde	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$

vervolg ▶

grootheid	*symbool*	*eenheid*	*symbool*
hoekversnelling	α	radiaal per secondekwadraat	$\mathrm{rad\,s^{-2}}$
hoeveelheid beweging	p	kilogram meter per seconde	$\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$
hoeveelheid stof	n	mol	mol
impedantie	Z	ohm	Ω
impuls	p	kilogram meter per seconde	$\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$
impulsmoment	b, L	kilogram meterkwadraat per seconde	$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$
inhoud	V	kubieke meter	$\mathrm{m^3}$
intensiteit (deeltjesbundel)	I	per seconde per vierkante meter	$\mathrm{s^{-1}\,m^{-2}}$
intensiteit (geluid-, licht-)	I	watt per vierkante meter	$\mathrm{W\,m^{-2}}$
koppel	T	newton meter	$\mathrm{N\,m}$
kracht	F	newton	$\mathrm{N = kg\,m\,s^{-2}}$
krachtstoot	S	newton seconde	$\mathrm{N\,s = kg\,m\,s^{-1}}$
kubieke uitzettingscoëfficiënt	γ	per kelvin	$\mathrm{K^{-1}}$
kwaliteitsfactor radioactieve straling	w_R, Q	sievert per gray	$\mathrm{Sv\,Gy^{-1}}$
lading	q, Q	coulomb	$\mathrm{C = A\,s}$
ladingsdichtheid (vlak)	σ	coulomb per vierkante meter	$\mathrm{C\,m^{-2}}$
lengte	l	meter	m
lenssterkte	S	dioptrie	$\mathrm{dpt = m^{-1}}$
lichtsterkte	I	candela	cd
lichtstroom	Φ	lumen	$\mathrm{lm = cd\,sr}$
lineaire uitzettingscoëfficiënt	α	per kelvin	$\mathrm{K^{-1}}$
lineïeke massa van textielvezels en garens	ρ_l	kilogram per meter	$\mathrm{kg\,m^{-1}}$
luchtweerstandscoëfficiënt	C_w	–	–
luminantie (oppervlaktehelderheid)	B, L	candela per vierkante meter	$\mathrm{nit = cd\,m^{-2}}$
magnetisatie	M	ampère per meter	$\mathrm{A\,m^{-1}}$
magnetische flux	Φ	weber	$\mathrm{Wb = V\,s}$
magnetische inductie (fluxdichtheid)	B	tesla	$\mathrm{T = Wb\,m^{-2}}$
magnetische permeabiliteit	μ	henry per meter	$\mathrm{H\,m^{-1}}$
massa	m	kilogram	kg
massagetal	A	–	–
molair(e) …	–	per mol	$\mathrm{mol^{-1}}$
moment (koppel)	T	newton meter	$\mathrm{N\,m}$
moment (kracht)	M	newton meter	$\mathrm{N\,m}$
numerieke apertuur	A	–	–
nuttig effect	η	–, procent	–, %
nuttig effect (lichtrendement)	η_L	lumen per watt	$\mathrm{lm\,W^{-1}}$
omloopfrequentie	f	hertz	$\mathrm{Hz = s^{-1}}$
omlooptijd	T	seconde	s
oppervlakte	A	vierkante meter	$\mathrm{m^2}$
oppervlaktespanning	σ	newton per meter	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
osmotische waarde	Π	newton per vierkante meter	$\mathrm{Pa = N\,m^{-2}}$
periode (tijd)	T	seconde	s
plaats	x	meter	m
potentiaal, potentiaalverschil	$V, \Delta V$	volt	$\mathrm{V = J\,C^{-1}}$
radioactiviteit	A	becquerel	$\mathrm{Bq = s^{-1}}$
rendement	η	–	–
restitutiecoëfficiënt	ε	–	–
rotatiesnelheid	ω	radiaal per seconde	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
ruimtehoek	Ω	steradiaal	sr
schuifspanning	σ	newton per vierkante meter	$\mathrm{N\,m^{-2}}$
snelheid	v	meter per seconde	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
soortelijke warmte	c	joule per kilogram kelvin	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

vervolg ▶

grootheid	*symbool*	*eenheid*	*symbool*
soortelijke warmte bij constant volume	c_V	joule per kilogram kelvin	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
	C_V	joule per mol kelvin	$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
soortelijke warmte bij constante druk	c_p	joule per kilogram kelvin	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
	C_p	joule per mol kelvin	$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
soortelijke weerstand	ρ	ohm meter	$\Omega\,\mathrm{m}$
spanning (elektrische)	U	volt	$\mathrm{V = J\,C^{-1}}$
spanning (mechanische)	σ	newton per vierkante meter	$\mathrm{N\,m^{-2}}$
sterkte van brekend oppervlak, lens	S	dioptrie	$\mathrm{dpt = m^{-1}}$
stookwaarde	r_m	joule per kilogram of	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
	r_V	joule per kubieke meter	$\mathrm{J\,m^{-3}}$
stoot	S	newton seconde	$\mathrm{N\,s = kg\,m\,s^{-1}}$
straal	r, R	meter	m
stroomdichtheid	J	ampère per vierkante meter	$\mathrm{A\,m^{-2}}$
stroomsterkte	I	ampère	A
temperatuur	T	kelvin	K
tijd	t	seconde	s
tijdconstante	τ	seconde	s
torsieconstante	κ	newton meter per radiaal	$\mathrm{N\,m\,rad^{-1}}$
traagheidsmoment (massa-)	I, J	kilogram meterkwadraat	$\mathrm{kg\,m^2}$
treksterkte	σ	newton per vierkante meter	$\mathrm{N\,m^{-2}}$
trillingstijd	T	seconde	s
veerconstante	C	newton per meter	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
vergroting (lineaire)	N	–	–
verlichtingssterkte	E	lux	$\mathrm{lx = lm\,m^{-2}}$
vermogen	P	watt	$\mathrm{W = J\,s^{-1}}$
verplaatsing	$\Delta x, s$	meter	m
versnelling	a	meter per secondekwadraat	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
vervalconstante (radioactief)	λ	per seconde	$\mathrm{s^{-1}}$
verzwakkingscoëfficiënt	α, μ	per meter	$\mathrm{m^{-1}}$
viscositeit (dynamisch)	η	newton seconde per vierkante meter	$\mathrm{N\,s\,m^{-2}}$
viscositeit (kinematisch)	ν	meterkwadraat per seconde	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$
volume	V	kubieke meter	$\mathrm{m^3}$
volumestroom	Q	kubieke meter per seconde	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$
voortplantingssnelheid van geluid	v_g	meter per seconde	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
voortplantingssnelheid van licht	c	meter per seconde	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
voorwerpsafstand	v	meter	m
voorwerpsgrootte	V, VV′	meter	m
vrije energie	F	joule	J
vrije enthalpie	G	joule	J
waarschijnlijkheid	W, P	–	–
warmte (hoeveelheid)	Q	joule	J
warmtecapaciteit	C	joule per kelvin	$\mathrm{J\,K^{-1}}$
warmtedoorgangscoëfficiënt	μ, U	watt per vierkante meter kelvin	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
warmtegeleidingscoëfficiënt	λ, k	watt per meter kelvin	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$
warmteoverdrachtscoëfficiënt	α, α_e, α_i	watt per vierkante meter kelvin	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
warmtestroom	Φ, P	watt	W
warmtestroomdichtheid	q	watt per vierkante meter	$\mathrm{W\,m^{-2}}$
wederzijdse inductie	M	henry	$\mathrm{H = J\,A^{-2}}$
weegfactor radioactieve straling	w_R, Q	sievert per gray	$\mathrm{Sv\,Gy^{-1}}$
weerstand	R	ohm	$\mathrm{\Omega = V\,A^{-1}}$
weerstandstemperatuurcoëfficiënt	α	per kelvin	$\mathrm{K^{-1}}$
wrijvingscoëfficiënt	μ, f	–	–
zelfinductie	L	henry	$\mathrm{H = J\,A^{-2}}$

eenheid	*symbool en omrekeningsfactor*	*grootheid*	*status* ▶
are	$a = 10^2\ m^2$	oppervlakte (van grond)	b
astronomische eenheid	AE (AU); $AE = 1{,}495\,98 \cdot 10^{11}$ m	afstand	b
atmosfeer	$atm = 1{,}013\,25 \cdot 10^5$ Pa	druk	v
atomaire massa-eenheid	$u = 1{,}660\,538\,921 \cdot 10^{-27}$ kg	massa	b
bar	$bar = 10^5$ Pa	druk	b
barn	$b = 10^{-28}\ m^2$	werkzame doorsnede	b
calorie	cal = 4,184 J	energie	v
centimeter kwikdruk	$cm\ Hg = 1{,}333\,22 \cdot 10^3$ Pa	druk	v
centimeter waterdruk	$cm\ H_2O = 9{,}806\,65 \cdot 10^1$ Pa	druk	v
curie	$Ci = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq	(radio-)activiteit	v
dag	d = 86 400 s	tijd	b
dalton	$u = 1{,}660\,538\,921 \cdot 10^{-27}$ kg	massa	v
decibel, bel	dB, B	geluidniveau	b
denier	$Td = 1{,}111 \cdot 10^{-7}\ kg\,m^{-1}$	massa per lengte-eenheid	v
Duitse hardheidsgraad	D° ≙ 10 mg CaO per liter	waterhardheid	v
elektronvolt (energie)	$eV = 1{,}602\,176\,565 \cdot 10^{-19}$ J	energie	b
elektronvolt (temperatuur)	$eV = 1{,}160\,451\,9 \cdot 10^4$ K	temperatuur	b
foon	Ph = dB (bij 1000 Hz)	geluidniveau	b
foot	ft, vt = $3{,}048 \cdot 10^{-1}$ m (= 12 in)	lengte of afstand	v
gallon (US)	$3{,}785\,411\,784 \cdot 10^{-3}\ m^3$	volume of inhoud	v
gauss	$G = 10^{-4}$ T	magnetische inductie	v
gon (decimale graad)	gon (gra); $gon = \frac{\pi}{200}$ rad	vlakke hoek	b
graad (hoek)	° (deg); $° = \frac{\pi}{180}$ rad	vlakke hoek	b
graad Celsius	°C	temperatuur	b
graad Fahrenheit	$°F = 5{,}556 \cdot 10^{-1}$ K	temperatuur	v
inch	$in = 2{,}54 \cdot 10^{-2}$ m ($= \frac{1}{12}$ ft)	lengte of afstand	v
jaar	$y = 3{,}15 \cdot 10^7$ s	tijd	b
karaat of metriekkaraat	$Kt\ (ct) = 2 \cdot 10^{-4}$ kg	massa bij parels en edelstenen	b
	$kt = \frac{1}{24}^e$ deel	goudgehalte	
kilowattuur	$kWh = 3{,}6 \cdot 10^6$ J	energie	b
knoop	$0{,}514\,44\ m\,s^{-1}$	snelheid	v
lichtjaar	$9{,}461 \cdot 10^{15}$ m	lengte of afstand	v
liter	$L = 10^{-3}\ m^3$	volume of inhoud	b
micron	$\mu = 10^{-6}$ m	lengte of afstand	v
mijl (land)	$1{,}609\,344 \cdot 10^3$ m (exact)	lengte of afstand	v
mijl (zee)	$1{,}852 \cdot 10^3$ m (exact)	lengte of afstand	v
millimeter kwik	$mm\ Hg = 1{,}333\,22 \cdot 10^2$ Pa	(fysiologische) druk	b
minuut (hoek)	$' = \frac{\pi}{10\,800}$ rad	vlakke hoek	b
minuut (tijd)	min = 60 s	tijd	b
ons	10^{-1} kg	massa	v
paardenkracht (hp)	$pk = 7{,}457 \cdot 10^2$ W	(motor-)vermogen	v
paardenkracht (CV)	$pk = 7{,}354\,99 \cdot 10^2$ W	(motor-)vermogen	v
parsec	$pc = 3{,}085\,72 \cdot 10^{16}$ m	lengte of afstand	v
pascal	Pa	druk	b
pond	$5 \cdot 10^{-1}$ kg	massa	v
pound (avdp)	$lb = 4{,}535\,923\,7 \cdot 10^{-1}$ kg	massa	v
pound per square inch	psi ($= lbf\ in^{-2}$) = $6{,}89 \cdot 10^3$ Pa	druk	v
rad	$rad = 10^{-2}$ Gy	dosis radioactieve straling	v
rem	$rem = 10^{-2}$ Sv	dosisequivalent	v
rpm, omwentelingen per minuut	$rpm = 1{,}047\,2 \cdot 10^{-1}\ rad\ s^{-1}$	hoeksnelheid, toerental	v
rutherford	$Rd = 10^6$ Bq	(radio-)activiteit	v
seconde (hoek)	$'' = \frac{\pi}{648\,000}$ rad	vlakke hoek	b
tex	$tex = 10^{-6}\ kg\,m^{-1}$	massa per lengte-eenheid	b
ton	$t = 10^3$ kg	massa	b
torr (mm kwikdruk)	$Torr = 1{,}333\,22 \cdot 10^2$ Pa	druk	v
uur	h = 3600 s	tijd	b
var	var = W	vermogen (reactief)	b
voet	$ft = 3{,}048 \cdot 10^{-1}$ m (= 12 in, exact)	lengte of afstand	v
voltampère	VA = W	vermogen (schijnbaar)	b
yard	$yd = 9{,}144 \cdot 10^{-1}$ m (= 3 ft, exact)	lengte of afstand	v

▶ b = blijvend erkende eenheid; v = verboden eenheid

6 Machten van tien

A Massa

massa (soms gemiddelde, rust-) in kg

$< 10^{-37}$	neutrino
$9{,}1 \cdot 10^{-31}$	elektron
$1{,}7 \cdot 10^{-27}$	neutron, proton, waterstofatoom, u
$2{,}0 \cdot 10^{-26}$	koolstofatoom
$3{,}3 \cdot 10^{-25}$	goudatoom
$3 \cdot 10^{-22}$	zetmeelmolecuul
$9{,}5 \cdot 10^{-21}$	kleinste virus
$9 \cdot 10^{-14}$	rode bloedcel
10^{-13}	bacterie
10^{-11}	cel menselijk lichaam
$2{,}2 \cdot 10^{-8}$	planckmassa
$7{,}5 \cdot 10^{-7}$	fruitvliegje
$2 \cdot 10^{-6}$	regendruppel
$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	huisvlieg
$2{,}5 \cdot 10^{-3}$	kolibrie
$3{,}5 \cdot 10^{-2}$	huismus
$1{,}1 \cdot 10^{-1}$	merel
$1{,}5 \cdot 10^{0}$	kip, fazant
$7{,}0 \cdot 10^{1}$	mens
$1{,}8 \cdot 10^{2}$	edelhert, leeuw, zeeleeuw
$7{,}0 \cdot 10^{2}$	auto
$3{,}5 \cdot 10^{3}$	(Indische) olifant
$1 \cdot 10^{5}$	treinstel (sprinter SGM-0)
$1{,}4 \cdot 10^{5}$	vliegtuig (Boeing 747-400)
$1{,}5 \cdot 10^{5}$	blauwe vinvis
$7 \cdot 10^{7}$	groot passagiersschip
$5 \cdot 10^{15}$	biomassa
$5 \cdot 10^{18}$	atmosfeer van de aarde
$1{,}5 \cdot 10^{21}$	water op aarde
$7{,}4 \cdot 10^{22}$	maan
$3{,}2 \cdot 10^{23}$	Mercurius
$6{,}0 \cdot 10^{24}$	aarde
$8{,}7 \cdot 10^{25}$	Uranus
$1{,}0 \cdot 10^{26}$	Neptunus
$1{,}9 \cdot 10^{27}$	Jupiter
$2 \cdot 10^{29}$	Proxima Centauri
$2{,}0 \cdot 10^{30}$	zon
$4{,}6 \cdot 10^{31}$	Rigel
$3 \cdot 10^{39}$	Kleine Magellaanse Wolk
$2 \cdot 10^{40}$	Grote Magellaanse Wolk
$4 \cdot 10^{41}$	Melkwegstelsel
$6 \cdot 10^{41}$	Andromedanevel
10^{53}	heelal

B Tijd

tijd (soms … geleden, leeftijd) in s

$5{,}4 \cdot 10^{-44}$	plancktijd
tot 10^{-43}	na oerknal, quantumeffecten domineren
tot 10^{-35}	na oerknal, unificerende theorie, daarna inflatie
10^{-24}-10^{-20}	periode gammastraling
10^{-20}-10^{-17}	periode röntgenstraling
10^{-16}	periode ultraviolet
$2 \cdot 10^{-15}$	periode zichtbaar licht
10^{-14}-10^{-12}	periode infrarood
$8 \cdot 10^{-11}$	gem. levensduur positief sigmadeeltje
10^{-10}	periode radiogolven (SHF)
$2{,}6 \cdot 10^{-8}$	gemiddelde levensduur positief pion
$5 \cdot 10^{-5}$	periode hoogst hoorbare toon
10^{-4}	periode radiogolven (VLF)
$2 \cdot 10^{-3}$	periode geluid (stem)
$3 \cdot 10^{-3}$	periode vleugelslag mug
$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	periode netspanning
$9 \cdot 10^{-1}$	periode hartslag mens
$2 \cdot 10^{0}$	periode slinger (lengte 1,0 m)
$6{,}0 \cdot 10^{1}$	minuut
$5{,}0 \cdot 10^{2}$	reistijd licht zon-aarde
$3{,}6 \cdot 10^{3}$	uur
$8{,}6 \cdot 10^{4}$	rotatieperiode aarde, dag
$6{,}9 \cdot 10^{5}$	halveringstijd ^{131}I
$1{,}8 \cdot 10^{6}$	draagtijd huismuis
$2{,}4 \cdot 10^{6}$	omwentelingsperiode maan
$2{,}4 \cdot 10^{7}$	draagtijd mens
$3{,}2 \cdot 10^{7}$	omwentelingsperiode aarde, jaar
$1{,}4 \cdot 10^{8}$	reistijd licht vanaf dichtstbijzijnde ster
$5{,}7 \cdot 10^{8}$	maximale levensduur hond
$2{,}4 \cdot 10^{9}$	periode komeet van Halley
$3{,}3 \cdot 10^{9}$	maximale levensduur mens
$1{,}3 \cdot 10^{10}$	Leidse universiteit
$1{,}6 \cdot 10^{11}$	eerste (Sumerische) geschriften
$1{,}8 \cdot 10^{11}$	halveringstijd ^{14}C
$3 \cdot 10^{12}$	Homo sapiens
$5 \cdot 10^{13}$	Homo erectus
$8 \cdot 10^{13}$	Homo habilis
$4 \cdot 10^{14}$	ontwikkeling zoogdieren, apen
$7{,}1 \cdot 10^{15}$	begin Mesozoïcum
$1{,}4 \cdot 10^{16}$	fossielen
$1{,}2 \cdot 10^{17}$	oudste fossielen, micro-organismen
$1{,}5 \cdot 10^{17}$	aarde
$4{,}3 \cdot 10^{17}$	heelal

■ Lengte: zie tabel 100.

temperatuur in K

10^{-7}	laagst bereikte in verdunde gassen (Bose-Einstein)
10^{-5}	laagst bereikte in vaste stof
10^{-3}	^{3}He superfluïde
$1{,}5 \cdot 10^{-2}$	sprongpunt supergeleiding wolfraam
$8{,}7 \cdot 10^{-1}$	sprongpunt supergeleiding zink
$2{,}2 \cdot 10^{0}$	^{4}He superfluïde
$2{,}7 \cdot 10^{0}$	heelal
$4{,}2 \cdot 10^{0}$	kookpunt He
$5{,}2 \cdot 10^{0}$	kritieke temperatuur He
$1{,}4 \cdot 10^{1}$	smeltpunt waterstof
$2{,}0 \cdot 10^{1}$	kookpunt waterstof
$2{,}3 \cdot 10^{1}$	sprongpunt supergeleiding Nb_3Ge
$3{,}3 \cdot 10^{1}$	kritieke temperatuur waterstof
$5{,}3 \cdot 10^{1}$	gem. oppervlaktetemperatuur Pluto
$7{,}7 \cdot 10^{1}$	kookpunt stikstof
$9{,}0 \cdot 10^{1}$	kookpunt zuurstof, sprongpunt supergeleiding $YBa_2Cu_3O_{7-x}$
$1{,}5 \cdot 10^{2}$	kritieke temperatuur zuurstof
$2{,}7 \cdot 10^{2}$	vriespunt water
$3{,}0 \cdot 10^{2}$	gemiddelde oppervlaktetemperatuur aarde
$3{,}1 \cdot 10^{2}$	lichaamstemperatuur mens
$3{,}7 \cdot 10^{2}$	kookpunt water
$6{,}0 \cdot 10^{2}$	smeltpunt lood
$8{,}6 \cdot 10^{2}$	curiepunt magnetiet (Fe_3O_4)
$9{,}3 \cdot 10^{2}$	smeltpunt aluminium
$1{,}3 \cdot 10^{3}$	smeltpunt goud
$3{,}1 \cdot 10^{3}$	kookpunt goud
$3{,}3 \cdot 10^{3}$	effectieve temperatuur Betelgeuze
$3{,}7 \cdot 10^{3}$	smeltpunt wolfraam
$4 \cdot 10^{3}$	middelpunt aarde
$5{,}8 \cdot 10^{3}$	effectieve temperatuur zon
$1{,}2 \cdot 10^{4}$	elektronentemperatuur in TL-buis
$1{,}3 \cdot 10^{4}$	effectieve temperatuur Rigel A
10^{5}	lasercutting
10^{6}	tokamakplasma
$1{,}4 \cdot 10^{7}$	middelpunt zon
10^{8}	centrum H-bom
10^{9}	heetste ster
10^{10}	spontane vorming elektronen
10^{13}	spontane vorming protonen en neutronen

Energie D

energie in J

$3 \cdot 10^{-31}$	kin. en. van molecuul bij allerlaagst bereikte temperatuur ($1{,}5 \cdot 10^{-8}$ K)
$4{,}4 \cdot 10^{-21}$	kin. en. molecuul (20 °C)
$1 \cdot 10^{-20}$	chemische reactie van 1 atoom
$4 \cdot 10^{-19}$	foton van groen licht
$2{,}2 \cdot 10^{-18}$	binding waterstofatoom in H_2
$8 \cdot 10^{-14}$	massa-equivalent van het elektron
$4{,}6 \cdot 10^{-12}$	bindingsenergie ^{4}He-kern
$3{,}2 \cdot 10^{-11}$	splijtingsenergie van een ^{235}U-atoom
$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	massa-equivalent neutron of proton
$2{,}7 \cdot 10^{-8}$	kin. en. wijngaardslak (4,8 m h^{-1})
$1{,}6 \cdot 10^{-7}$	kin. en. van een vliegende mug
$2{,}2 \cdot 10^{-6}$	proton Large Hadron Collider (CERN)
$1 \cdot 10^{0}$	wrijvingsloos 102 gram 1,00 m optillen
$1{,}5 \cdot 10^{2}$	kin. en. snelst geserveerde tennisbal
$1{,}4 \cdot 10^{3}$	zonnestraling op aarde op 1 m^2 in 1 s
$4{,}2 \cdot 10^{3}$	1 kg water 1 °C opwarmen
$1{,}7 \cdot 10^{4}$	metabolisme: opbrengst 1 gram suiker
$3{,}3 \cdot 10^{4}$	verbruikte energie 1 minuut fietsen
$2{,}3 \cdot 10^{5}$	kinetische energie fietser (20 km h^{-1})
$3{,}33 \cdot 10^{5}$	1 kg ijs smelten
$3{,}9 \cdot 10^{5}$	kin. en. auto (1000 kg) bij 100 km h^{-1}
$2{,}26 \cdot 10^{6}$	1 liter kokend water verdampen
$3{,}6 \cdot 10^{6}$	energieverlies in een dag door een ruit van 1 m^2 (20 °C verschil)
$1{,}8 \cdot 10^{7}$	1 kg hout verbranden
$3{,}5 \cdot 10^{7}$	1 liter benzine verbranden
$3{,}5 \cdot 10^{8}$	kernfusie van 1 kg deuterium
$1 \cdot 10^{9}$	bliksem
$2{,}6 \cdot 10^{9}$	kin. en. vliegtuig (Airbus 320)
$4{,}2 \cdot 10^{9}$	explosie-energie van 1 ton TNT
$1{,}3 \cdot 10^{10}$	verlies per jaar door een ruit van 1 m^2 (20 °C verschil)
$7 \cdot 10^{10}$	jaarverbruik auto (USA, 2000)
$6 \cdot 10^{13}$	kernbom op Hiroshima
$1 \cdot 10^{16}$	Meteor Crater-inslag (Arizona)
$1 \cdot 10^{17}$	vulkaanuitbasting Krakatau (1883)
$5 \cdot 10^{17}$	waterstofbom (100 megaton TNT)
$1{,}3 \cdot 10^{19}$	totale elektrische energie geproduceerd in de USA in 2001
$1{,}3 \cdot 10^{20}$	aardbeving in de Indische Oceaan (2004)
$4 \cdot 10^{20}$	wereldverbruik fossiele energie (2004)
$7 \cdot 10^{21}$	wereld-aardolievoorraad (2003)
$2{,}6 \cdot 10^{22}$	wereld-steenkoolvoorraad (2003)
$3{,}9 \cdot 10^{26}$	door de zon uitgezonden in 1 s
$3 \cdot 10^{31}$	wereldvoorraad in ^{238}U (2003)
$2{,}7 \cdot 10^{33}$	kin. en. van de aarde (baan om de zon)
$1 \cdot 10^{43}$	explosie van een supernova
$4 \cdot 10^{58}$	massa-equivalent van de hele Melkweg

7 Waarden van enige constanten

A Natuurconstanten

symbool	*naam*	*waarde*
G	gravitatieconstante	$6{,}673\,84 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
g	valversnelling (gemiddeld in Nederland)	$9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$
p_0	standaarddruk	$1{,}013\,25 \cdot 10^{5}\ \mathrm{Pa}$
V_m	molair volume	
	• (ideaal gas bij $T = 273{,}15$ K en $p = p_0$)	$2{,}241\,396\,8 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$
	• (gasvormige stof bij $T = 298$ K en $p = p_0$)	$2{,}45 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$
0 °C	smeltpunt van ijs ($p = p_0$)	273,15 K
N_A	constante van Avogadro	$6{,}022\,141\,29 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
R	gasconstante	$8{,}314\,462\,1\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
k_B	constante van Boltzmann	$1{,}380\,648\,8 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$
σ	constante van Stefan-Boltzmann	$5{,}670\,373 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$
k_W	constante van Wien	$2{,}897\,772\,1 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}$
h	constante van Planck	$6{,}626\,069\,57 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$
c	lichtsnelheid	$2{,}997\,924\,58 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ (per definitie)
ε_0	elektrische permittiviteit van het vacuüm	$8{,}854\,187\,817 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$
f	constante in de wet van Coulomb	$8{,}987\,551\,787 \cdot 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ $\quad f = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
μ_0	magnetische permeabiliteit van vacuüm	$1{,}256\,64 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{H\,m^{-1}}$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{H\,m^{-1}}$ (per definitie)
e	elementair ladingsquantum	$1{,}602\,176\,565 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
F	constante van Faraday	$9{,}648\,533\,65 \cdot 10^{4}\ \mathrm{C\,mol^{-1}}$ $\quad F = eN_A$
a_0	atoomstraal H-atoom (volgens Bohr)	$5{,}291\,772\,109\,2 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m}$
R_H	rydbergconstante voor waterstof	$1{,}096\,775\,834 \cdot 10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$

B Massa en energie

symbool	*naam*	*massa*			
		u	kg	MeV	J
u	atomaire massa-eenheid	1	$1{,}660\,538\,921 \cdot 10^{-27}$	931,494 061	$1{,}492\,417\,954 \cdot 10^{-10}$
m_p	rustmassa proton	1,007 276 466 812	$1{,}672\,621\,777 \cdot 10^{-27}$	938,272 046	$1{,}503\,277\,484 \cdot 10^{-10}$
m_n	rustmassa neutron	1,008 664 916 00	$1{,}674\,927\,351 \cdot 10^{-27}$	939,565 379	$1{,}505\,349\,632 \cdot 10^{-10}$
m_e	rustmassa elektron	$5{,}485\,799\,094\,6 \cdot 10^{-4}$	$9{,}109\,382\,91 \cdot 10^{-31}$	0,510 998 928	$8{,}187\,105\,072 \cdot 10^{-14}$

C Planck-eenheden

grootheid	*herleiding*	*symbool*	*waarde*
plancklengte	$\sqrt{2\pi hGc^{-3}}$	l_P	$1{,}616\,252 \cdot 10^{-35}$ m
planckmassa	$\sqrt{2\pi hG^{-1}c}$	m_P	$2{,}176\,44 \cdot 10^{-8}$ kg
plancktijd	$\sqrt{2\pi hGc^{-5}}$	t_P	$5{,}391\,24 \cdot 10^{-44}$ s
plancktemperatuur	$\sqrt{2\pi hG^{-1}c^5k^{-2}}$	T_P	$1{,}416\,785 \cdot 10^{32}$ K
magnetisch fluxquantum	$\frac{1}{2}he^{-1}$	Φ_0	$2{,}067\,833\,667 \cdot 10^{-15}$ Wb
von klitzingconstante	he^{-2}	R_K	$2{,}581\,280\,7557 \cdot 10^{4}\ \Omega$
geleidingsquantum	$2h^{-1}e^2$	G_0	$7{,}748\,091\,7004 \cdot 10^{-5}$ S